

If a large number of conditional expressions are present and perform the same code (differing only in their conditions), merge these operators into a single condition using Consolidate Conditional Expression and use Extract Method to place the condition in a separate method with an .easy-to-understand name

If the same code is performed in all branches of a conditional expression: place the identical code outside of the condition tree by using Consolidate Duplicate Conditional Fragments

Payoff

Merging duplicate code simplifies the structure of your code and makes it shorter

Simplification + shortness = code that's easier to simplify and cheaper to support

When to Ignore

In very rare cases, merging two identical fragments of code can make the code less intuitive and obvious

Duplicate Code (کد تکراری)

علائم و نشانه‌ها (Signs and Symptoms)

دو قطعه کد که تقریباً یکسان به نظر می‌رسن.

دلایل ایجاد (Reasons for the Problem)

دلیل

توضیح

کار تیمی همزمان

چند برنامه‌نویس بدون اطلاع از کار هم، کد مشابه می‌نویسن

تکراری پنهان

بخش‌هایی که ظاهر متفاوت دارن ولی کار یکسان می‌کنن

توضیح	دلیل
"این کد تقریباً همونیه که می‌خوام، بذار کپی کنم و یه کم تغییر بدم!"	عجله و کپی-پیست
برنامه‌نویس حال مرتب کردن نداره	تنبلی

🔑 درمان (Treatment)

🚩 توی یه کلاس (دو یا چند متد):

تکنیک

Extract Method ← کد تکراری رو ببر به یه متد جدید، هر دو جا صداش بزن

🚩 توی دو زیرکلاس هم‌سطح:

تکنیک

Extract Method + Pull Up Field

🚩 توی constructor:

تکنیک

Pull Up Constructor Body

🚩 مشابه ولی نه کاملاً یکسان:

تکنیک

Form Template Method

🚩 کار یکسان با الگوریتم متفاوت:

تکنیک

Substitute Algorithm (بهترین الگوریتم رو انتخاب کن)

 **توی دو کلاس متفاوت (خارج از سلسله مراتب):**

تکنیک

Extract Superclass ← والد مشترک بساز

Extract Class ← اگه والد ممکن نیست، یه کلاس جدید بساز و توی هر دو استفاده کن

 **شرطهای زیاد با کد یکسان:**

تکنیک

Consolidate Conditional Expression + Extract Method

 **کد تکراری توی همه شاخه‌های شرط:**

تکنیک

Consolidate Duplicate Conditional Fragments ← کد مشترک رو از شرط بیرون ببر

Payoff (دستاورد) 

ادغام کد تکراری ساختار کد رو ساده‌تر و کوتاه‌تر می‌کنه.
سادگی + کوتاهی = کدی که آسون‌تر ساده میشه و ارزون‌تر نگهداری میشه.

When to Ignore 

در موارد خیلی نادر، ادغام دو قطعه یکسان می‌تونه کد رو کمتر شهودی و نامفهوم‌تر کنه.

مثال ساده

csharp

```
// ❌ کد تکراری در یک کلاس
public void PrintInvoice(Order order)
{
    ;decimal total = 0
    foreach (var item in order.Items)
    ;total += item.Price * item.Quantity
    ;Console.WriteLine($"Total: {total}")
}

public void PrintReceipt(Order order)
{
    ;decimal total = 0
    foreach (var item in order.Items)
    ;total += item.Price * item.Quantity
    ;Console.WriteLine($"Receipt Total: {total}")
}
```

بعد از Extract Method:

csharp

```
private decimal CalculateTotal(Order order)
{
    ;decimal total = 0
    foreach (var item in order.Items)
    ;total += item.Price * item.Quantity
    ;return total
}

public void PrintInvoice(Order order)
{
    ;Console.WriteLine($"Total: {CalculateTotal(order)}")
}

public void PrintReceipt(Order order)
{
    ;Console.WriteLine($"Receipt Total: {CalculateTotal(order)}")
}
```

جمع‌بندی

درمان اصلی	محل کد تکراری
Extract Method	یه کلاس، چند متد
Extract Method + Pull Up	دو زیرکلاس
Extract Class یا Extract Superclass	دو کلاس متفاوت
Consolidate Duplicate Conditional Fragments	توی شاخه‌های شرط

خیلی از این تکنیک‌ها رو قبلاً کار کردیم (Extract Method، Extract Class، Extract Superclass).
می‌خوای جدیدها رو کار کنیم یا بریم سراغ بوی بعدی؟ 😊